

Matematická analýza 2

Písemná část zkoušky (19.06.2024)

Jméno:

Podpis:

Příklad	1.	2.	3.	4.	5.	Σ
Body						

Před zahájením práce

- Vyplňte čitelně rubriku „Jméno“ a podepište se.
- Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, psací potřeby, průkaz totožnosti a papíry, na které zkoušku vypracováváte.
- Nepište obyčejnou tužkou ani červeně, jinak písemka nebude přijata.
- Na konci každého příkladu formulujte odpověď.
- **Veškeré své odpovědi zdůvodněte.**

Soupis vybraných vzorců

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Jakobián transformace do polárních souřadnic: r .
- Jakobián transformace do válcových souřadnic: r .
- Jakobián transformace do sférických souřadnic: $r^2 \sin \theta$.

Zadání

1. [10 bodů] Nalezněte Taylorův polynom druhého řádu funkce

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{1 - x + 2y^2}}$$

v bodě $(0, 0)$. Tento výsledek využijte k aproximaci hodnoty $f(\frac{1}{10}, \frac{1}{10})$.

2. [10 bodů] Jsou dány body $\mathbf{a} = (-1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 2)$, $\mathbf{c} = (1, 2)$ a $\mathbf{d} = (2, 3)$.

- (a) Formulujte úlohu o proložení přímky body $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ metodou nejmenších čtverců (tj. uveďte, zda hledáte body minima nebo maxima funkce f na M a specifikujte funkci f a množinu M).
- (b) Vyřešte úlohu z bodu (a).

3. [10 bodů] Těleso

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 5, 1 \leq x^2 + y^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$$

má hustotu $\varrho(x, y, z) = x^2 + y^2$. Určete jeho hmotnost. (Nápověda: využijte válcové souřadnice.)

4. [10 bodů] Pomocí Greenovy věty určete obsah množiny $M \subseteq \mathbb{R}^2$, jestliže víte, že hranice M je Jordanova křivka s parametrizací $\varphi(t) = (\sin t \cos t, \sin t)$, $t \in [0, \pi]$.
5. [10 bodů] Nalezněte poloměr konvergence a na intervalu konvergence součet mocninné řady

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k+1)}{4^k} x^{2k}.$$